

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 7

Вариант 6706

Выполнил: Зыков Андрей Алексеевич

Группа: Р3106

Проверила: Ткешелашвили Н.М.,

Преподаватель практики факультета ПИиКТ

Санкт-Петербург 2025

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

1. BINT - переход к команде, если прерывания запрещены
2. Код операции - FDXX
3. Тестовая программа должна начинаться с адреса 013C₁₆

Код микрокоманд синтезируемой команды

Адрес в ПМ	Код микрокоманды	Описание	Комментарий
E0	81C4024002	if CR(9) == 1 then GOTO INT @ C4	Проверка соответствия символов расширенного КОП необходимым. Не соответствует – переход к циклу прерывания
E1	80C4014002	if CR(8) == 0 then GOTO INT @ C4	
E2	805C201040	if PS(EI) == 0 then GOTO BR @ 5C	Если прерывания запрещены, переход
E3	80C4101040	GOTO INT @ 4C	Переход к циклу прерывания
BR @ 5C:			
5C	0020011002	extend sign CR(0..7) -> BR	Расширение знака смещения, запись в BR
5D	0004009024	BR + IP -> IP	Переход на адрес с указанным смещением
5E	80C4101040	GOTO INT @ C4	Переход к циклу прерывания

Код тестовой программы

```
org 0x13C
```

```
test1_result: word 0x0000
```

```
test2_result: word 0x0000
```

```
result: word ?
```

```
start: call test1
```

```
      call test2
```

```

        call check_result
stop: hlt

test1: di ;изменяемый параметр (di/ei)
        word 0xFD02
        ld #0x01
        st test1_result
        ret

test2: ei ;изменяемый параметр (di/ei)
        word 0xFD02
        ld #0x02
        st test2_result
        ret

check_result: ld test1_result
             or test2_result
             st result
             ret

```

Трассировка команды FDXH

Условия:

Команда находится по адресу 0x140

Код команды: FD01 (переход на IP+1)

Значение AC: 0000

Прерывания запрещены

MP до выборки МК	Содержимое памяти и регистров процессора после выборки и исполнения микрокоманды								
	MR	IP	CR	AR	DR	BR	AC	NZVC	MP (СчМК)
E0	81C4024002	141	FD01	140	FD01	0140	0000	0000	E1
E1	80C4014002	141	FD01	140	FD01	0140	0000	0000	E2
E2	805C201040	141	FD01	140	FD01	0140	0000	0000	5C
5C	0020011002	141	FD01	140	FD01	0001	0000	0000	5D
5D	0004009024	142	FD01	140	FD01	0001	0000	0000	5E
5E	80C4101040	142	FD01	140	FD01	0001	0000	0000	4C

Методика проверки

1. Записать коды микрокоманд в память микрокоманд
 - a. Запустить БЭВМ в режиме dual: `java -jar -Dmode=dual bcomp-ng.jar`
 - b. Перейти в конец памяти микрокоманд, написав в консоль `ma`
 - c. Последовательно ввести микрокоманды в виде: `mw {код команды}`
`mw 81C4024002`
`mw 80C4014002`
`mw 805C201040`
`mw 80C4101040`
 - d. Ввести в консоль `mdecodeall`, проверить коды команд и их расшифровки
2. Перейти из консоли в БЭВМ, загрузить код тестовой программы во вкладке Ассемблер
3. Установить желаемую конфигурацию тестов: на метке test1/test2 с комментарием «изменяемый параметр» установить запрет(di) или разрешение(ei) прерываний, скомпилировать программу
4. Вернуться на вкладку БазоваяЭВМ, установить режим Работа (F9)
5. Запустить программу (F7) и дождаться завершения работы
6. Прочитать значение из ячейки 0x13E (ввести адрес в IR -> Ввод адреса (F4) -> Чтение (F6) -> Значение ячейки результата записано в DR)
7. Посмотреть значения 2-х младших бит: 0-й бит равен 1, если 1-й тест отработал без перехода, 1-й бит равен 1, если 2-й тест отработал без перехода

Таблица тестов:

Конфигурация тестов (тест 1, тест 2)	Ожидаемый результат (тест 2, тест 1)	Полученный результат (тест 2, тест 1)
di, ei	10	10
ei, ei	11	11
ei, di	01	01
di, di	00	00

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с микрокомандами, их видами и принципами работы, узнал устройство микропрограммного устройства, а также научился синтезировать собственные команды.